Pour citer cet article : Vija L, et al. La radiothérapie interne vectorisée : avancées, progrès et perspectives. Bull Cancer (2026), https://doi.org/10.1016/j.bulcan.2026.07.005

Bull Cancer 2026; xx: xxx

en ligne sur / *on line on*
www.em-consulte.com/revue/bulcan
www.sciencedirect.com

Synthèse

La radiothérapie interne vectorisée : avancées, progrès et perspectives

Lavinia Vija [1], Clément Bailly [2], Fréderic Courbon [1], Emmanuel Deshayes [3]

Reçu le 5 juin 2026
Accepté le 24 juillet 2026
Disponible sur internet le :

1. Service de médecine nucléaire, Oncopole Claudius-Regaud, 1, avenue Irène-Joliot-Curie, 31100 Toulouse, France
2. Service de médecine nucléaire, CHU de Nantes, Nantes, France
3. Service de médecine nucléaire, institut régional du cancer de Montpellier, université de Montpellier, Montpellier, France

Correspondance :
Lavinia Vija, Nuclear Medicine Department, IUCT-Oncopole, 1, avenue Irène-Joliot-Curie, 31100 Toulouse, France.
vija.lavinia@iuct-oncopole.fr

Mots clés
Théranostique
Médecine de précision
Couplage radionuclidique
Émetteurs β–
Émetteurs α
Électrons Auger

Résumé

La théranostique représente une approche attractive en médecine nucléaire, reposant sur le couplage d'une même cible moléculaire tumorale à des émetteurs radionucléidiques utilisés d'abord à visée diagnostique (émetteurs gamma ou β+), et par la suite, si cible moléculaire exprimée, à visée thérapeutique (émetteurs β–, α ou électrons Auger). Les thérapies par médicaments radiopharmaceutiques (MRP) ciblant le PSMA ou les récepteurs de la somatostatine ont déjà démontré un bénéfice clinique significatif les rendant accessibles dans le cadre du soin courant. Plusieurs essais cliniques sont en cours afin d'évaluer leur efficacité à des stades plus précoces de la maladie ou dans de nouvelles indications. De nouveaux défis émergent, notamment l'identification de biomarqueurs simples permettant d'évaluer l'efficacité thérapeutique ou le risque de récidive précoce, le développement d'approches de dosimétrie personnalisée, ainsi que l'étude des effets radiobiologiques spécifiques à ces traitements. Par ailleurs, des radionucléides aux profils physiques innovants tels que des émetteurs alpha sont actuellement évalués dans des essais cliniques de phase précoce dans diverses indications. À ce jour, plus de 270 essais cliniques sont en cours dans le domaine de la théranostique, soulevant des questions importantes en matière de sécurité à long terme et d'efficacité attendue, dans un contexte de développement rapide de la médecine nucléaire de précision en oncologie.

Keywords
Theragnostics
Precision medicine
Multitargeting
Beta emitters
Alpha emitters
Auger electrons

Summary

Recent advances in theragnostics and new perspectives in molecular radiotherapy

Theragnostics represents an attractive approach in nuclear medicine as it combines diagnostics and therapy using the same molecular target by switching gamma- or positron-emitting radionuclides with alpha, beta- or Auger electron emitting radionuclides. Radioligand therapy targeting PSMA and somatostatin receptors already demonstrated a significant clinical benefit with lots

© 2026 Société Française du Cancer. Publié par Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés, y compris ceux relatifs à la fouille de textes et de données, à l'entraînement de l'intelligence artificielle et aux technologies similaires.

Pour citer cet article : Vija L, et al. La radiothérapie interne vectorisée : avancées, progrès et perspectives. Bull Cancer (2026), https://doi.org/10.1016/j.bulcan.2026.07.005

of innovative clinical trials looking for new perspectives of efficacy during different moments of the disease history or searching for new therapeutic indications. Looking for effective and simple biomarkers to assess therapy efficacy or detect risk of early relapse, identify the best dosimetric approach and understand complex radiobiological effects are some challenges to approach. New radionuclides have emerged including alpha emitters, such as Ac-225, Pb-212 or At-211; they are currently being evaluated either alone or in combination therapies in several types of cancers in early phase trials. More than 270 clinical trials are at present ongoing in theragnostics, raising new questions and new expectations in the field of nuclear medicine as a precision medicine branch of oncology.

Contexte actuel

La médecine nucléaire thérapeutique connaît depuis une dizaine d'années une évolution rapide dans le champ de la médecine de précision, portée par les avancées en recherche et innovation dans le domaine de la théranostique.

Définition de la radiothérapie interne vectorisée (RIV)

La radiothérapie interne vectorisée (RIV) consiste à irradier des cibles tumorales, en général disséminées dans l'organisme, à l'aide de médicaments présentant un ciblage tumoral spécifique et sélectif.

Le vecteur peut être un peptide, une petite molécule ou un anticorps reconnaissant une caractéristique tumorale particulière, telle que l'expression de récepteurs ou d'antigènes ; il est associé à un radionucléide émetteur de rayonnements ionisants. Ces médicaments radiopharmaceutiques (MRP) sont le plus souvent administrés par voie intraveineuse.

D'autres MRP peuvent aussi cibler des zones ou des cellules spécifiques des tissus. Le Ra-223 (sous forme de dichlorure de radium 223) est un émetteur de particule α administré par voie intraveineuse, qui cible particulièrement l'os, où il se comporte comme un analogue du calcium, formant des complexes avec l'hydroxyapatite osseuse. Son transfert d'énergie linéique élevé détermine un nombre élevé de cassures doubles-brin de l'ADN dans les cellules tumorales et aussi dans une petite partie des ostéoblastes et ostéoclastes, ce qui contribue à l'efficacité tumorale et contrôle de la douleur osseuse mais qui justifie aussi l'association avec des agents anti-résorptifs osseux ou avec le dénosumab pour éviter le risque de fractures. Quant à l'I-131, il est un émetteur bêta moins qui est utilisé depuis plus de 75 ans pour le traitement des dysthyroïdies et des cancers thyroïdiens, car seulement les cellules thyroïdiennes (thyréocytes) ont la capacité de l'incorporer (*via* les symporteurs sodium iode) et aussi de le stocker.

La radiothérapie interne vectorisée repose sur l'administration locale, régionale ou systémique d'une irradiation prolongée et continue à débit de dose variable mais habituellement nettement inférieure à celle délivrée en radiothérapie externe, induisant des effets radiobiologiques complexes, incluant des lésions de l'ADN et d'autres constituants cellulaires, conduisant à la mort cellulaire. Des effets non ciblés, impliquant notamment le système immunitaire, contribuent également au contrôle tumoral.

L'augmentation rapide des indications thérapeutiques, portée par l'arrivée de nouvelles molécules radiomarquées au Lu-177 (Pluvicto®, Lutathera®) ainsi que par le développement des premiers agents d'alphathérapie (Ra-223 et radiothérapies ciblés), a profondément transformé l'organisation et l'activité des services de médecine nucléaire en France et à l'international. À la suite des bénéfices observés sur la survie des patients avec ces MRP, de nombreux radionucléides et médicaments radiopharmaceutiques sont actuellement en développement. Les investissements industriels dans le domaine de la théranostique visent à promouvoir une approche moléculaire complexe, permettant une efficacité thérapeutique accrue et une prise en charge personnalisée des patients.

Définition de la théranostique

La théranostique repose sur le ciblage d'une même propriété tumorale à l'aide d'un radioligand utilisé soit à visée diagnostique (émetteurs gamma ou β+), soit à visée thérapeutique (émetteurs β–, α ou électrons Auger). Ce principe permet de visualiser les cibles tissulaires avant traitement (« voir ce que l'on traite ») et d'administrer la thérapie correspondante. Certains radionucléides thérapeutiques, comme le Lu-177, émettent également des particules détectables en scintigraphie permettant de visualiser la biodistribution du MRP (« traiter ce que l'on voit ») (*figure 1*).

Avant l'administration d'un MRP à visée thérapeutique, l'expression de la cible moléculaire est évaluée à l'échelle du corps entier par imagerie utilisant des radionucléides émetteurs gamma (scintigraphie planaire ou TEMP/TDM) ou β+. Actuellement, la tomographie par émission de positons couplée à une TDM (TEP/TDM) constitue l'examen de référence pour la sélection des patients candidats à une RIV. Une expression suffisante,

ARTICLE IN PRESS

Pour citer cet article : Vija L, et al. La radiothérapie interne vectorisée : avancées, progrès et perspectives. Bull Cancer (2026), https://doi.org/10.1016/j.bulcan.2026.07.005

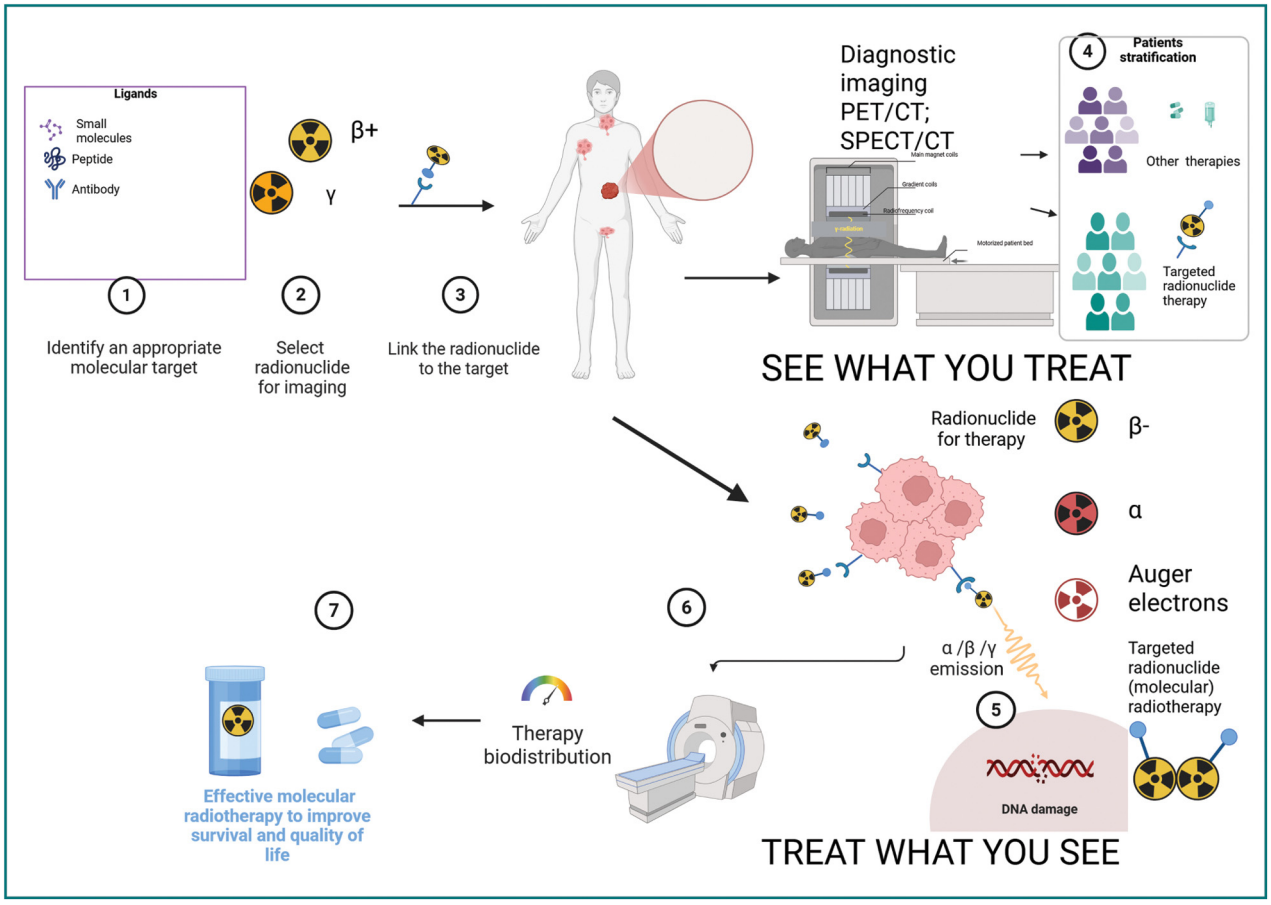


FIGURE 1

Principes de la théranostique en médecine nucléaire. La synthèse d'un médicament radiopharmaceutique repose sur le marquage d'une molécule de ciblage tumoral (anticorps, antigène, peptide, etc.) (1) par l'intermédiaire d'un chélateur (3) à un radionucléide émetteur β+ (pour la TEP/TDM) ou γ (pour la TEMP/TDM) pour réaliser une imagerie diagnostique de biodistribution de la cible (2). Cette étape permet l'imagerie diagnostique, selon le principe « voir ce que l'on traitera » et conduit à la sélection des patients éligibles à une radiothérapie interne vectorisée (4). L'utilisation de radionucléides thérapeutiques émetteurs β–, α ou d'électrons Auger, liés à la même cible que celle utilisée en diagnostic, permet ensuite de « traiter ce que l'on voit » (5). La réalisation de l'imagerie utilisant la radiothérapie interne vectorisée thérapeutique permettra de connaître la biodistribution de la RIV lors du traitement (6). L'objectif est de pouvoir réaliser un suivi et une évaluation de l'efficacité du médicament radio pharmaceutique à améliorer la survie et la qualité de vie des patients (7)

intense et idéalement homogène de la cible sur l'ensemble des sites tumoraux conditionne l'éligibilité au traitement.

Le radioligand thérapeutique est idéalement lié au même vecteur, ou à une molécule analogue, présentant une affinité comparable pour la cible. Des études dosimétriques reposant sur des acquisitions sériées peuvent être réalisées dans les jours suivant le traitement afin d'évaluer la relation entre dose absorbée, efficacité thérapeutique et toxicité. Des analyses pharmacocinétiques basées sur des prélèvements biologiques permettent d'appréhender la variabilité inter- et intra-individuelle et d'envisager une personnalisation des schémas thérapeutiques.

Les avancées récentes de la radiothérapie interne vectorisée dans la prise en charge des cancers prostatiques

L'antigène membranaire spécifique de la prostate (*prostate-specific membrane antigen* [PSMA]) constitue une cible thérapeutique majeure, à l'origine du développement de thérapies moléculaires ciblées telles que le Lu-177-PSMA-617. Ce traitement est utilisé en France depuis fin 2021, dans le cadre d'un accès précoce puis d'une autorisation de mise sur le marché (AMM), avec plus de 5000 patients estimés ayant reçu des injections de Lu-177-PSMA-617, jusqu'en juin 2026 (p. ex. Pluvicto®, Novartis) pour un cancer de la prostate métastatique

ARTICLE IN PRESS

Pour citer cet article : Vija L, et al. La radiothérapie interne vectorisée : avancées, progrès et perspectives. Bull Cancer (2026), https://doi.org/10.1016/j.bulcan.2026.07.005

résistant à la castration (CPRCm), en progression après des traitements incluant des analogues de la LH-RH, des anti-androgéniques de deuxième génération et à au moins une ligne de chimiothérapie à base de taxanes.

L'étude internationale de phase III randomisée ouverte VISION a démontré la supériorité du Lu-177-PSMA-617 associé au traitement standard (analogues LH-RH, anti-androgéniques de deuxième génération) par rapport aux traitements standards (changement de ligne de chimiothérapie ou d'anti-androgénique de deuxième génération) en termes de survie sans progression radiologique et de survie globale. Cette étude, portant sur 831 patients atteints d'un CPRCm positif à la TEP au Ga-68a-PSMA sur la majorité des lésions, a randomisé 551 patients dans le bras Lu-177-PSMA-617 associé aux meilleurs soins standards et 280 patients dans le bras soins standards seuls. Les résultats ont montré un bénéfice médian de 5,3 mois en survie sans progression radiologique en faveur du Lu-177-PSMA-617 ainsi qu'un bénéfice médian en survie globale de quatre mois (15,3 *versus* 11,3 mois) [1,2]. En décembre 2022, l'Agence européenne du médicament a autorisé l'utilisation du Lu-177-PSMA-617 dans les cancers prostatiques métastatiques réfractaires aux traitements standards. En France, la Haute Autorité de santé a considéré en mai 2023 que le service médical rendu par PLUVICTO® (lutétium-177 vipivotide tétraxétan) est important lorsqu'il est administré en association à une suppression androgénique, avec ou sans hormonothérapie inhibitrice de la voie des androgènes, comme traitement de troisième ligne du CPRCm progressif et PSMA-positif, après échec d'une hormonothérapie de nouvelle génération et d'une chimiothérapie à base de taxanes.

Les données de vie réelle issues de la cohorte française (3709 patients traités par Lu-177-PSMA-617 en accès précoce entre décembre 2021 et avril 2025) montrent que 63 % des patients ont pu recevoir les six injections prévues, avec une réponse biologique sur le PSA observée dans 70 % des cas. Les patients de cette cohorte étaient plus âgés (âge médian : 74 ans) et plus lourdement prétraités que ceux de la cohorte VISION, tout en présentant une tolérance et une efficacité globalement satisfaisantes [3]. Depuis avril 2025, le nombre de patients traités ainsi que celui des centres autorisés à administrer le Lu-177-PSMA-617 continue d'augmenter, nécessitant une réorganisation structurelle et une formation adaptée des équipes de médecine nucléaire [4].

Nouvelles indications et stratégies combinées

De nouvelles indications sont actuellement évaluées dans le cadre d'essais cliniques. L'étude de phase III PSMAfore (NCT04689828), a randomisé des patients atteints de CPRCm naïfs de chimiothérapie pour recevoir soit du Lu-177-PSMA-617, soit un changement d'inhibiteur de la voie des androgènes (abiratérone ou enzalutamide). Bien que l'analyse de la survie globale n'ait pas montré de différence statistiquement significative, probablement en raison d'un taux élevé de *cross-over*, l'étude a mis en évidence un bénéfice en survie sans progression et un profil de tolérance favorable du Lu-177-PSMA-617 [5].

Une étude académique australienne de phase II randomisée a démontré le caractère complémentaire d'un traitement combinant enzalutamide et Lu-177-PSMA (ENZA-P), avec une amélioration de la survie sans progression radiologique par rapport à l'enzalutamide seul, associée à une bonne tolérance et à une qualité de vie préservée [6]. Dans l'étude ENZA-P, il s'agissait d'une population mCRPC naïve de chimiothérapie et d'anti-androgénique de deuxième génération à la phase de résistance à la castration ; la randomisation était faite chez les sujets présentant au moins deux facteurs de risque de résistance à l'enzalutamide (lactate déshydrogénase sérique ou phosphatase alcaline plus élevée ou égale que la limite supérieure de la normale, albumine < 35 g/L, métastases synchrones, moins de trois ans depuis le diagnostic, plus de cinq lésions osseuses ou de lésions viscérales (en imagerie conventionnelle), temps de doublement des PSA < 84 jours, douleurs nécessitant des opiacées > 14 jours, abiratérone administrée au stade mHSPC). Plusieurs études, incluant les données de la cohorte française, suggèrent également une meilleure survie sans progression chez les patients poursuivant un anti-androgène de deuxième génération en association au Lu-177-PSMA.

Dans l'étude EORTC 1333/PEACE-3, 439 patients avec un CPRCm osseux exclusif ont reçu soit Ra-223 (n = 215) soit enzalutamide seul (n = 224). L'association Ra-223 et enzalutamide a apporté un bénéfice de survie sans progression radiologique de trois mois (19,4 *versus* 16, quatre mois) et un bénéfice de survie globale de 7,3 mois (une médiane de 42,3 *versus* 35,0 mois (HR, 0,69 ; p = 0,0031)). Pourtant, le traitement combiné n'a pas réduit le délai de progression de la douleur et il a déterminé plus d'effets indésirables de grade 3–5 chez 28 % des patients *versus* 19 % sous enzalutamide seul (fatigue, fracture, anémie neutropénie). L'hypertension (dans les deux groupes) et le risque des fractures (Ra-223) nécessitent une utilisation obligatoire des traitements anti-hypertenseurs et d'agents de protections osseuse, transformant cette association Ra-223 + enzalutamide en quadruple thérapie pour le contrôle des effets délétères [7].

Dans les cancers prostatiques métastatiques hormonosensibles, deux études de phase II prospectives randomisées ont montré un bénéfice du Lu-177-PSMA-617 avec un bon profil de tolérance. L'étude UpFrontPSMA (NCT04343885) a rapporté une meilleure réponse biologique et radiologique chez les patients recevant deux injections de Lu-177-PSMA-617 suivies de docétaxel, comparativement au docétaxel seul, chez des patients atteints de mHSPC de haut volume [8]. L'étude PSMAddition a montré une réduction significative du risque de progression radiologique de 28 % chez les patients traités par Lu-177-PSMA comparativement à une association anti-androgénique de

ARTICLE IN PRESS

Pour citer cet article : Vija L, et al. La radiothérapie interne vectorisée : avancées, progrès et perspectives. Bull Cancer (2026), https://doi.org/10.1016/j.bulcan.2026.07.005

deuxième génération (ARPI) avec une thérapie de déprivation androgénique (ADT), bien que les données de survie globale soient encore immatures [9].

Défis et perspectives spécifiques dans les cancers prostatiques

Homogénéisation des critères d'éligibilité

L'intensité de l'expression du PSMA constitue un facteur pronostique clé de la réponse au traitement. Cependant, les critères d'éligibilité varient largement selon les études. Dans l'étude VISION, la sélection reposait sur une analyse combinée de la TEP PSMA et de critères morphologiques sur la TDM afin d'exclure les patients présentant des lésions volumineuses à faible expression du PSMA [10].

L'utilisation de critères basés sur l'intensité de fixation tumorale par rapport au foie ou aux glandes salivaires tend à devenir un standard clinique. Toutefois, il n'existe pas encore de consensus international sur les critères d'interprétation et de validation de l'éligibilité à une thérapie par Lu-177PSMA. Plusieurs approches sont actuellement proposées, incluant les recommandations de l'Association européenne de médecine nucléaire (EANM) [11], les critères PROMISE V2 [12] ou le score PSG [13].

L'hétérogénéité de la réponse

Une autre problématique est liée aux critères différents d'évaluation de la réponse au traitement en TEP au PSMA ou en TEMP/TDM au Lu-177-PSMA. Plusieurs approches sont actuellement proposées pour la réponse en TEP PSMA incluant les critères RECIP v1.0 [14], les critères PPP [15] et les plus récemment publiés, les critères PCWG4 [16]. Globalement, le point commun de ces critères est en lien avec la définition de la progression, notamment, l'apparition des nouvelles lésions, avec certes une hétérogénéité entre le nombre de nouvelles lésions nécessaire pour définir la progression (au moins une nouvelle lésion et en plus, une augmentation des PSA ou altération clinique pour les critères PPP, alors que pour les PCWG4 il y a une conduite différente entre une nouvelle lésion viscérale (exception poumon) qui confirme la progression *versus* plus de six lésions osseuses et/ou ganglionnaire et ou pulmonaires). Une évaluation comparative prospective de ces critères sur un nombre important de patients reste nécessaire, à confronter avec l'impact sur la décision de changement de traitement et à corréler avec la survie globale.

Combinaisons thérapeutiques

Les combinaisons thérapeutiques associant le Lu-177-PSMA à des traitements systémiques tels que le docétaxel (UpFrontPSMA) [8], l'enzalutamide (EnzaP) [6], le cabazitaxel (LuCab [17]) ou l'immunothérapie [18] montrent des résultats prometteurs et suggèrent des effets additifs ou synergiques.

Personnalisation des schémas thérapeutiques

Le niveau de preuve reste limité concernant le nombre optimal d'injections et l'intervalle entre celles-ci. Des études prospectives évaluant des stratégies adaptatives guidées par la réponse biologique, clinique et par imagerie sont en cours (FLEX MRT [19] et RESPOND [PRTK-25-052]) ; le retraitement par Lu-177-PSMA-617 est également à l'étude (Re LuPSMA, NCT06288113) [20].

Avancées récentes de la radiothérapie interne vectorisée dans la prise en charge des tumeurs neuroendocrines

Le Lu-177 oxodotréotide représente actuellement un traitement efficace pour les patients atteints de tumeurs neuroendocrines intestinales (TNE) bien différenciées, de grade 1 ou 2, métastatiques et non opérables, en progression après une première ligne de traitement par analogues de la somatostatine sur la base des résultats de l'étude NETTER-1. Cette étude de phase III randomisée a démontré un bénéfice significatif en survie sans progression chez les patients traités par radiothérapie interne vectorisée au Lu-177 oxodotréotide comparativement aux analogues de la somatostatine à durée d'action prolongée seuls en forte dose [21].

Cependant, les réponses radiologiques et cliniques à court et à long terme apparaissent très variables selon les patients, et le bénéfice clinique à cinq ans n'est pas maintenu chez l'ensemble des patients, comme l'a montré l'analyse prolongée de la cohorte de l'étude NETTER-1 [22]. Ces résultats soulignent la nécessité d'optimiser la sélection des patients et les stratégies thérapeutiques dans cette indication.

L'essai NETTER-2, étude de phase III prospective randomisée, a évalué l'association du Lu-177 oxodotréotide à l'octréotide LAR en première ligne de traitement, comparativement aux analogues de la somatostatine seuls, chez des patients atteints de TNE gastroentéropancréatiques bien différenciées de grade 2 (Ki-67 compris entre 10 et 20 %) et de grade 3 (Ki-67 entre 20 et 55 %) [23]. Les résultats ont montré une prolongation significative de la survie sans progression, avec un gain médian de quatorze mois en faveur du bras RIV, confirmant l'intérêt d'une intensification thérapeutique précoce dans ces sous-groupes de patients. L'analyse en sous-groupe, en particulier dans la population de patient présentant des TNE pancréatique retrouvait également ces résultats [20].

L'étude COMPETE, étude de phase III prospective, randomisée, contrôlée et ouverte, a également démontré que le traitement par Lu-177 edotréotide apportait un bénéfice significatif par rapport à l'évérolimus, inhibiteur de mTOR, chez des patients (n = 309) atteints de tumeurs neuroendocrines gastroentéropancréatiques (TNE-GEP) métastatiques bien différenciées de grade 1 ou 2, tant en termes de survie sans progression (médiane 24,5 mois *versus* 14,1, HR : 0,67, p = 0,02) que de contrôle tumoral (taux de réponse globale (21,9 % [IC 95 %, 16,2–27,6] vs 4,2 % [0,2–8,2] ; p < 0,001) [24].

ARTICLE IN PRESS

Pour citer cet article : Vija L, et al. La radiothérapie interne vectorisée : avancées, progrès et perspectives. Bull Cancer (2026), https://doi.org/10.1016/j.bulcan.2026.07.005

Défis et perspectives de la RIV dans les tumeurs neuroendocrines

Concernant l'évaluation de Lu-177 oxodotréotide dans l'indication des TNE pancréatiques, l'essai OCCLURANDOM [25] est une étude de phase II randomisée non comparative d'une population de patients présentant des TNE pancréatiques bien différenciées (G1–3) en progression (sur critères RECIST dans les douze mois avant l'inclusion). Les patients recevaient soit le sunitinib (37,5 mg/j *per os*) soit le Lu-177 oxodotréotide (quatre injections de 7,4 GBq toutes les huit semaines). Le critère d'évaluation principal était la survie sans progression à douze mois. Quatre-vingt pour cent des patients du bras Lu-177 oxodotréotide (n = 33) étaient encore en vie et sans progression de la maladie à douze mois ; ce taux était de 43 % dans le bras sunitinib. La médiane de survie sans progression était de 20,7 [17,2–25,5] mois dans le bras Lu-177 oxodotréotide, 11 [8,7–13,7] dans le bras sunitinib. La médiane de survie globale était de 55,8 [41,3–69,5] mois dans le bras Lu-177 oxodotréotide, 64,4 [39,7–non atteinte] dans le bras sunitinib. Parmi les 84 patients inclus, 45 ont fait des toxicités G3–4 (hématologique, digestives, asthénie, HTA) : dix-huit dans le bras Lu-177oxodotréotide et 27 dans le bras sunitinib. Cependant, en raison notamment de l'absence de comparaison directe des groupes, la commission de transparence de la HAS a proposé un amélioration du service médical rendu (ASMR) de niveau V par manque de données robustes ce qui ne permet pas actuellement en France le remboursement du LUTATHERA dans les TNE pancréatiques G1-G2 [26].

L'étude COMPOSE est une étude de phase III prospective randomisée en cours d'inclusion, visant à évaluer l'efficacité et la sécurité du Lu-177 edotréotide comparativement à des traitements systémiques standards (chimiothérapie de type CAPTEM ou FOLFOX, ou évérolimus) chez des patients atteints de TNE agressives de grade 2 et 3, avec un index Ki-67 compris entre 15 et 55 % [27]. Les résultats de cette étude sont attendus pour mieux définir la place de la RIV dans les formes plus agressives de la maladie.

L'étude NETTER-3 est une étude de phase III prospective randomisée internationale et en cours d'inclusion s'intéressant à l'intérêt du Lu-177 oxodotréotide associé à l'octréotide 30 mg comparativement à l'octréotide 30 mg seul, dans une population de patients présentant une TNE gastroentéropancréatique bien différenciée, grade 1 ou 2 (Ki67 % < 10 %), au diagnostic, mais avec des critères de sévérité.

L'étude ACTION-1est une étude randomisée internationale de phase 3 comparant un MRP radiomarqué à l'actinium-225, un émetteur alpha, le Ac-225-oxodotréotide, chez des patients présentant une tumeur neuroendocrine bien différenciée G1–G1 gastroentéropancréatique en progression après avoir reçu un traitement avec un MRP comportant le Lu-177. Le bras contrôle peut recevoir le traitement standard (évérolimus, sunitinib ou analogues de la somatostatine à hautes doses) qui exclut le retraitement par RIV ou par la chimiothérapie. L'objectif principal de l'étude est la survie sans progression. Elle vient de fermer aux inclusions [28].

Les avancées récentes de la radiothérapie interne vectorisée dans la prise en charge des cancers thyroïdiens

La publication des recommandations de l'*American Thyroid Association* à l'été 2025 a apporté des données nouvelles concernant la restratification des groupes de risque des cancers thyroïdiens différenciés, en tenant compte des variantes papillaires, folliculaires et oncocytaires. La définition d'un cancer thyroïdien considéré comme réfractaire au traitement par I-131 a également été révisée [29]. Un cancer thyroïdien bien différencié réfractaire à l'irathérapie ne peut pas être défini comme tel en absence d'administration de l'I-131 ; une absence de captation de l'I-131 sur des sites de maladie confirmée visible en scanner ou en imagerie TEP au F-18 FDG est nécessaire associé ou non à une documentation de la progression radiologique à moins de six mois sur des lésions iodofixantes. Deux autres critères supplémentaires ont été rajoutés pour suggérer moins de sensibilité à l'I-131 : absence de captation de I-123 ou I-131 sur une scintigraphie corps entier à visée diagnostique et existence d'une hétérogénéité de la fixation, avec des foyers iodofixants et des foyers non iodofixants sur le même examen scintigraphique [28].

Dans ce contexte, les indications du traitement par iode-131 connaissent une ré-escalade dans certaines situations cliniques. En particulier, la présence d'une extension extra-capsulaire entraîne désormais un reclassement des patients dans le groupe de risque intermédiaire, tandis qu'une rupture capsulaire est associée à un risque élevé de récidive, modifiant ainsi les stratégies thérapeutiques initiales.

Le traitement par iode-131 a aussi été revu avec des indications adaptées à la nouvelle stratification de risque et à des situations particulières. Le traitement, à visée curative, est indiqué dans les cancers thyroïdiens à risque intermédiaire haut et dans le traitement de la maladie métastatique à visée adjuvante et pour l'ablation des résidus thyroïdiens.

La RIV à l'iode-131 est restée depuis sa découverte un traitement curatif très intéressant pour les cancers thyroïdiens, avec une excellente efficacité, même au stade métastatique pour les formes iodosensibles, alors que, à l'heure actuelle, pour les stades métastatiques réfractaires à l'iode-131, les alternatives thérapeutiques systémiques, comme les inhibiteurs de tyrosine kinase n'ont pas apporté de preuve de bénéfice en survie globale.

Les données actuellement disponibles concernant l'efficacité des approches thérapeutiques systémiques des cancers thyroïdiens réfractaires à l'I-131 restent très hétérogènes et doivent être mises en balance avec le risque, même faible, de dédifférenciation tumorale. Ce risque est notamment évoqué chez

ARTICLE IN PRESS

Pour citer cet article : Vija L, et al. La radiothérapie interne vectorisée : avancées, progrès et perspectives. Bull Cancer (2026), https://doi.org/10.1016/j.bulcan.2026.07.005

les cancers thyroïdiens porteurs de mutations *BRAF*, traités par inhibiteurs de BRAF et de MEK en association avec l'iode-131 dans une stratégie de redifférenciation tumorale et de complémentarité thérapeutique [30].

Ces éléments imposent une grande prudence dans la sélection des patients candidats à ce type de traitement. Le réseau national TUTHYREF mène actuellement une étude visant à identifier des facteurs prédictifs d'échec thérapeutique. En effet, les données de vie réelle issues de l'étude VIEREDIFF montrent que, malgré une récupération de la captation de l'iode radioactif dans plus de 80 % des cas, environ 20 % des patients présentent une réponse tumorale objective, soulignant la nécessité de mieux définir les profils de patients susceptibles de bénéficier de ces stratégies [31].

Les défis et perspectives des nouveaux radionucléides en RIV

L'utilisation des émetteurs alpha comme radionucléides thérapeutiques présente des avantages balistiques théoriques majeurs, liés à une densité élevée de dépôts d'énergie induisant un nombre important de lésions complexes et de cassures double brin de l'ADN, avec une pénétrance plus courte que les émetteurs bêta tels que le Lu-177. Ces caractéristiques permettent, en théorie, de limiter l'irradiation des tissus sains adjacents. Les données précliniques sont particulièrement prometteuses, mais les données cliniques à long terme restent encore insuffisantes pour établir de manière robuste le profil de sécurité de ces nouveaux médicaments radiopharmaceutiques. De nombreux essais cliniques de phases I, II et III sont en cours, évaluant des thérapies utilisant des émetteurs alpha, notamment l'actinium-225 et le plomb-212, dans la prise en charge des cancers prostatiques en situation d'échappement au Lu-177PSMA, ainsi que des tumeurs neuroendocrines avant ou après une RIV au lutétium-177.

Le cancer de la prostate

Une méta-analyse récente a également évalué l'utilisation de l'actinium-225 dans le cancer de la prostate métastatique, confirmant une activité antitumorale significative mais au prix d'une toxicité cumulative qui nécessite une surveillance étroite et une optimisation des schémas d'administration [32].

Le terbium-161 s'est récemment imposé comme un radionucléide d'intérêt en RIV en raison de ses propriétés physiques combinant une émission de particules β–, des photons gamma permettant l'imagerie post-thérapeutique, et une émission significative d'électrons de conversion et d'électrons Auger. Ces derniers présentent un transfert linéique d'énergie élevé conférant au Tb-161 un potentiel radiobiologique supérieur en termes d'efficacité par rapport aux agents avec du lutetium-177. Les résultats préliminaires de l'étude de phase Ib australienne VIOLET, évaluant le Tb-161-PSMA, suggèrent une efficacité accrue associée à une excellente tolérance comparativement au Lu-177-PSMA-617 [33] chez des patients avec un cancer de prostate évolué.

Les tumeurs neuroendocrines

À ce jour plus de 300 patients ont reçu un analogue de la somatostatine radiomarqué par l'actinium-255 avec un niveau de réponse objective nettement supérieur à celui retrouvé avec les agents marqués au lutetium-177 [34]. Une étude publiée en 2021 par l'équipe de Kratochwil a rapporté un profil de sécurité globalement satisfaisant chez 39 patients atteints de tumeurs d'origines primitives diverses (tumeurs neuroendocrines gastroentéropancréatique, pulmonaire, thyroïdienne, mais aussi méningiomes, cancer de la prostate avec composante neuroendocrine) [35]. Toutefois, cette étude souligne la nécessité de précautions importantes, notamment la réduction du nombre d'administrations, la diminution de l'activité injectée et l'allongement de l'intervalle entre les cycles afin de limiter les toxicités hématologiques et rénales.

L'étude de phase II présentée par Strosberg lors du congrès de la Société Européenne d'Oncologie Médicale (ESMO) en octobre 2025 a évalué l'efficacité et la sécurité du Pb-212-DOTAMTATE chez 35 patients atteints de tumeurs neuroendocrines de grade 1 à 3 naïfs de RIV et 26 patients prétraités par Lu-177analogues de la somatostatine. Un meilleur contrôle tumoral a été observé chez les patients naïfs de RIV comparativement aux patients prétraités (60 *versus* 34 %). Toutefois, des effets indésirables préoccupants ont été rapportés, notamment des troubles de la déglutition et une toxicité rénale, nécessitant une évaluation approfondie du rapport bénéfice-risque [36]. À ce même congrès de l'ESMO 2025 ont été présentés des résultats d'un autre vecteur ciblant également les récepteurs de la somatostatine et également radiomarqué au Pb-212, le VMT-α-TATE (PSC-PEG2-TOC). Il s'agissait d'une phase 1 chez 55 patients avec TNE bien différenciés en progression mais naïfs de RIV. Le traitement a globalement été bien toléré (niveau d'activité maximale de la cohorte 3 de 6 mCi par cycle), sans toxicité de type G4 ou G5, sans complication rénale ou hématologique grave ni dysphagie. Quatre-vingt pour cent (n = 20/25) des patients avec un suivi supérieur à neuf mois étaient sans progression de la maladie à la date de l'analyse.

Le cancer de la thyroïde

Par ailleurs, une équipe japonaise s'est intéressée à l'utilisation de l'astate-211, radionucléide émetteur alpha capable de traverser les canaux sodium-iode, comme alternative thérapeutique potentiellement plus efficace que l'iode-131 en termes de lésions induites de l'ADN [37]. Cette approche est destinée aux cancers thyroïdiens fixant l'iode mais présentant une réponse insuffisante au traitement conventionnel par l'iode-131. Une étude de phase Ib récemment publiée, incluant dix patients, a montré un effet thérapeutique associé à une tolérance acceptable, avec une sécurité d'administration démontrée à six mois pour des doses allant jusqu'à 2,5 MBq/kg [38].

ARTICLE IN PRESS

Pour citer cet article : Vija L, et al. La radiothérapie interne vectorisée : avancées, progrès et perspectives. Bull Cancer (2026), https://doi.org/10.1016/j.bulcan.2026.07.005

À ce jour, plus de 30 essais cliniques dans le monde évaluent des thérapies utilisant des émetteurs alpha dans des indications variées, au-delà des tumeurs neuroendocrines et des cancers prostatiques, et deux essais cliniques sont en cours avec le terbium-161 (source : clinicaltrial.org).

Conclusion et perspectives

Les succès cliniques obtenus avec les médicaments radiopharmaceutiques ciblant le PSMA dans le cancer de la prostate et les récepteurs de la somatostatine dans les tumeurs neuroendocrines ont profondément modifié les stratégies de prise en charge de ces pathologies, en offrant des options thérapeutiques efficaces à des patients souvent en situation d'échec des traitements standards.

L'extension rapide des indications de la RIV vers des stades plus précoces de la maladie, l'évaluation de stratégies de combinaison avec des traitements systémiques (hormonothérapies, chimiothérapies, immunothérapies) et le développement de schémas adaptatifs personnalisés témoignent d'un changement de paradigme. La RIV ne doit plus être envisagée uniquement comme une thérapie de rattrapage, mais comme une modalité thérapeutique intégrée, dynamique et potentiellement modulable en fonction de la biologie tumorale, de la réponse au traitement et des caractéristiques individuelles des patients. Le développement de nouveaux MRPs, utilisant en particulier les émetteurs alpha et les radionucléides émetteurs d'électrons Auger, ouvre des perspectives radiobiologiques inédites. Toutefois, ces avancées s'accompagnent de défis importants en termes de sécurité à long terme, de toxicité cumulative, de définition des schémas d'administration optimaux et d'identification des patients susceptibles d'en tirer un bénéfice clinique significatif. Les résultats encore préliminaires des essais cliniques soulignent la nécessité d'un développement progressif, rigoureux et encadré de ces nouvelles approches thérapeutiques. Un enjeu majeur pour les années à venir réside dans l'identification et la validation de biomarqueurs robustes, qu'ils soient biologiques ou issus de l'imagerie moléculaire, permettant d'affiner la sélection des patients, de prédire la réponse thérapeutique et d'anticiper les risques de toxicité. La dosimétrie personnalisée, longtemps cantonnée au domaine de la recherche, pourrait progressivement s'imposer comme un outil clinique clé pour optimiser les traitements, en ajustant les activités administrées et les intervalles entre les cycles en fonction de la dose réellement délivrée aux tissus tumoraux et aux organes à risque [39]. Sur le plan organisationnel, le déploiement de la RIV à grande échelle nécessite une adaptation structurelle des services de médecine nucléaire, incluant le renforcement des ressources humaines, la formation spécifique des équipes médicales et paramédicales, ainsi qu'une anticipation des contraintes logistiques et d'approvisionnement en radionucléides. En France, le développement de recommandations nationales harmonisées [40] et le soutien des autorités de santé constituent des leviers essentiels pour garantir une prise en charge équitable, sécurisée et de haute qualité sur l'ensemble du territoire [4].

À terme, la radiothérapie interne vectorisée s'inscrit dans une vision intégrative de l'oncologie de précision associant l'ensemble des acteurs (oncologues, radiothérapeutes, urologues, endocrinologues, anatomopathologistes, biologistes, physiciens médicaux, radiopharmaciens) dans le cadre d'une collaboration active à travers les réunions de concertation pluridisciplinaire (RCP). L'évolution vers des stratégies personnalisées, adaptatives et combinées, soutenues par une recherche clinique et translationnelle active, devrait permettre d'élargir encore le champ d'application de la RIV et de renforcer l'impact clinique, au bénéfice des patients atteints de cancers.

Déclaration de liens d'intérêts : les auteurs déclarent ne pas avoir de liens d'intérêts.

Références

[1] Sartor O, de Bono J, Chi KN, et al. Lutetium-177-PSMA-617 for metastatic castration-resistant prostate cancer. N Engl J Med 2021;385:1091–103.

[2] Fizazi K, Herrmann K, Krause BJ, et al. Health-related quality of life and pain outcomes with [177Lu]Lu-PSMA-617 plus standard of care versus standard of care in patients with metastatic castration-resistant prostate cancer (VISION): a multicentre, open-label, randomised, phase 3 trial. Lancet Oncol 2023;24:597–610.

[3] ESMO 2025: final analysis of patients treated with 177Lu-PSMA-617 in early access program in mCRPC in France. https://www.urotoday.com/conference-highlights/esmo-2025/esmo-2025-prostate-cancer/164169-esmo-2025-final-analysis-of-patients-treated-with-177lu-psma-617-in-early-access-program-in-mcrpc-in-france.html.

[4] Giraudet A-L, Hamon P-A, Coulot J, et al. Étude capacité théranostique 2023–2024 – modélisation sur la base de la RIV-PSMA. Radiothérapie interne vectorisée (RIV), une approche théranostique à laquelle le patient doit avoir accès. Partie I : consolidation nationale. Med Nucl 2024;48:169–88.

[5] Morris MJ, Castellano D, Herrmann K, et al. A randomised controlled phase 3 trial of lutetium-177-PSMA-617 in taxane-naive patients with progressive metastatic castration-resistant prostate cancer (PSMAfore). Lancet 2024;404:1227–39.

[6] Emmett L, Subramaniam S, Crumbaker M, et al. [177Lu]Lu-PSMA-617 plus enzalutamide in patients with metastatic castration-resistant prostate cancer (ENZA-p): an open-label, multicentre, randomised, phase 2 trial. Lancet Oncol 2024;25:563–71.

[7] Tombal B, Choudhury A, Saad F, et al. Enzalutamide plus radium-223 in metastatic castration-resistant prostate cancer: results of the EORTC 1333/PEACE-3 trial. Ann Oncol 2025;36:1058–67.

ARTICLE IN PRESS

[8] Azad AA, Bressel M, Tan H, et al. Sequential [177Lu]Lu-PSMA-617 and docetaxel versus docetaxel in patients with metastatic hormone-sensitive prostate cancer (UpFrontPSMA): a multicentre, open-label, randomised, phase 2 study. Lancet Oncol 2024;25:1267–76.
[9] Scott T. Tagawa. ESMO 2025: Phase III Trial of [177Lu]Lu-PSMA-617 Combined with ADT + ARPI in Patients with PSMA-Positive Metastatic Hormone-Sensitive Prostate Cancer (PSMAddition). 2025.
[10] Why we did what we did: PSMA PET/CT selection criteria for the VISION trial – PubMed. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35086895/.
[11] Kratochwil C, Fendler WP, Eiber M, et al. Joint EANM/SNMMI procedure guideline for the use of 177Lu-labeled PSMA-targeted radioligand-therapy (177Lu-PSMA-RLT). Eur J Nucl Med Mol Imaging 2023;50:2830–45.
[12] Seifert R, Emmett L, Rowe SP, et al. Second version of the prostate cancer molecular imaging standardized evaluation framework including response evaluation for clinical trials (PROMISE V2). Eur Urol 2023;83:405–12.
[13] Hotta M, Gafita A, Murthy V, et al. PSMA PET tumor-to-salivary gland ratio to predict response to [177Lu]PSMA radioligand therapy: an international multicenter retrospective study. J Nucl Med 2023;64:1024–9.
[14] Gafita A, Rauscher I, Weber M, et al. Novel framework for treatment response evaluation using PSMA PET/CT in patients with metastatic castration-resistant prostate cancer (RECIP 1.0): an international multicenter study. J Nucl Med 2022;63:1651–8.
[15] Fanti S, Goffin K, Hadaschik BA, et al. Consensus statements on PSMA PET/CT response assessment criteria in prostate cancer. Eur J Nucl Med Mol Imaging 2021;48:469–76.
[16] Armstrong AJ, Morris MJ, Abida W, et al. Trial design and objectives for patients with prostate cancer: recommendations from the Prostate Cancer Working Group 4. J Clin Oncol 2026;44:1249–65.
[17] Kostos L, Buteau JP, Kong G, et al. Clinical trial protocol for LuCAB: a phase I–II trial evaluating cabazitaxel in combination with [177Lu]Lu-PSMA-617 in patients with metastatic castration-resistant prostate cancer. J Nucl Med 2025;66:572–8.
[18] Aggarwal R, Starzinski S, de Kouchkovsky I, et al. Single-dose 177Lu-PSMA-617 followed by maintenance pembrolizumab in patients with metastatic castration-resistant prostate cancer: an open-label, dose-expansion, phase 1 trial. Lancet Oncol 2023;24:1266–76.
[19] Holzgreve A, Delker A, Ells Z, et al. Randomized phase 2 trial of an extended and flexible dosing schedule of 177Lu-PSMA molecular radiotherapy in patients with metastatic castration-resistant prostate cancer (FLEX-MRT): study protocol. J Nucl Med 2025;66:1639–45.
[20] Nikitas J, Stephanie L, Ells Z, et al. Phase 2 prospective trial of re-treatment with177 lu-PSMA-617 molecular radiotherapy for metastatic castration resistant prostate cancer (RE-LuPSMA): study protocol. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2024;120:e567–8.
[21] Strosberg J, El-Haddad G, Wolin E, et al. Phase 3 trial of 177Lu-Dotatate for midgut neuroendocrine tumors. N Engl J Med 2017;376:125–35.
[22] Strosberg JR, Caplin ME, Kunz PL, et al. 177Lu-Dotatate plus long-acting octreotide versus high-dose long-acting octreotide in patients with midgut neuroendocrine tumours (NETTER-1): final overall survival and long-term safety results from an open-label, randomised, controlled, phase 3 trial. Lancet Oncol 2021;22:1752–63.
[23] Singh S, Halperin D, Myrehaug S, et al. [177Lu]Lu-DOTA-TATE plus long-acting octreotide versus high-dose long-acting octreotide for the treatment of newly diagnosed, advanced grade 2–3, well-differentiated, gastroenteropancreatic neuroendocrine tumours (NETTER-2): an open-label, randomised, phase 3 study. Lancet 2024;403:2807–17.
[24] Walter T, Jann H, Ansquer C, et al. [177Lu]Lu-edotreotide versus everolimus for gastroenteropancreatic neuroendocrine tumours (COMPETE): a phase 3, multicentre, randomised, open-label, superiority trial. Lancet 2026;408:234–47.
[25] Baudin E, Durand A, Beron A, et al. [177Lu]Lu-dota-tate versus sunitinib in patients with metastatic progressive neuroendocrine tumours of the pancreas (OCLURANDOM): a randomised, controlled, phase 2 trial. Lancet Oncol 2026;27:699–710.
[26] https://www.hassante.fr/upload/docs/application/pdf/202210/lutathera_tne_pancreatiques_29062022_transcription_ct19721.pdf.
[27] Halfdanarson TR, Halperin D, Reidy-Lagunes D, et al. 902TiP COMPOSE: pivotal phase III trial to compare 177Lu-edotreotide with best standard of care for well-differentiated aggressive grade 2 and grade 3 gastroenteropancreatic neuroendocrine tumours. Ann Oncol 2022;33:S960.
[28] Strosberg JR. Phase 1b portion of the ACTION-1 phase 1b/3 trial of RYZ101 in gastroenteropancreatic neuroendocrine tumors (GEP-NET) progressing after 177Lu somatostatin analogue (SSA) therapy: safety and efficacy findings. J Clin Oncol 2025;43:661.
[29] Ringel MD, Sosa JA, Baloch Z, et al. 2025 American Thyroid Association Management guidelines for adult patients with differentiated thyroid cancer. Thyroid 2025;35:841–985.
[30] Leboulleux S, Boucai L, Busaidy N, et al. Redifferentiation therapy in unresectable or metastatic radioactive iodine refractory thyroid cancer: an International Thyroid Oncology Group statement. Lancet Diabetes Endocrinol 2025;13:516–27.
[31] Web I. Abstracts – 17th International Thyroid Congress. https://itc2025.com/evento/itc2025/trabalhosaprovados/naintegra/1112402.
[32] Garo ML, Ov□ari□ek PP, Fanti S, Giovanella L. [225Ac]Ac-PSMA for the treatment of metastatic castration-resistant prostate cancer: a systematic review and meta-analysis. Eur J Clin Invest 2025;55:e14358.
[33] Buteau JP, Kostos L, Jackson PA, et al. First-in-human results of terbium-161 [161Tb]Tb-PSMA-I&T dual beta – Auger radioligand therapy in patients with metastatic castration-resistant prostate cancer (VIOLET): a single-centre, single-arm, phase 1/2 study. Lancet Oncol 2025;26:1009–17.
[34] Gape PMD, Schultz MK, Stasiuk GJ, Terry SYA. Towards effective targeted alpha therapy for neuroendocrine tumours: a review. Pharmaceuticals (Basel) 2024;17:334.
[35] Kratochwil C, Apostolidis L, Rathke H, et al. Dosing 225Ac-DOTATOC in patients with somatostatin-receptor-positive solid tumors: 5-year follow-up of hematological and renal toxicity. Eur J Nucl Med Mol Imaging 2021;49:54–63.
[36] Strosberg JR, Naqvi S, Cohn A, et al. 1032O Efficacy and safety of targeted alpha therapy 212Pb-DOTAMTATE in patients with unresectable or metastatic gastroenteropancreatic neuroendocrine tumors (GEP-NETs) previously treated with peptide receptor radionuclide therapy (PRRT): results of a phase II study. Ann Oncol 2025;36:S630.
[37] Watabe T, Mukai K, Naka S, et al. First-in-human study of [211At]NaAt as targeted (-therapy in patients with radioiodine-refractory thyroid cancer (Alpha-T1 trial). J Nucl Med 2025;66:1941–7.
[38] Watabe T, Liu Y, Kaneda-Nakashima K, et al. Comparison of the therapeutic effects of [211At]NaAt and [131I]NaI in an NIS-expressing thyroid cancer mouse model. Int J Mol Sci 2022;23:9434.
[39] Tran-Gia J, Cicone F, Koole M, et al. Rethinking dosimetry: a European perspective. J Nucl Med 2025;66:1323–30.
[40] Bailly C, Giraudet AL, Turpin L, et al. Radiothérapie interne vectorisée et théranostique en France : recommandations de bonnes pratiques par la Société française de médecine nucléaire. Med Nucl 2026;50:124–30.